

光速  $c$  を  $2.998 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ 、リュドベリ定数  $R$  を  $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 、プランク定数  $h$  を  $6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$ 、アボガドロ定数を  $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 、電子の質量  $m$  を  $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 、電荷を  $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  (クーロン)、 $1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ Cm}$  とする。

### 1. 原子の構造と核化学について以下の問に答えよ。

- (1) タングステンの二つの同位体、 $^{160}_{74}\text{W}$  と  $^{185}_{74}\text{W}$  のうち一つは  $\beta^-$  壊変し、他方は  $\alpha$  壊変する。どちらがどちらか、その理由を説明せよ。
- (2)  $\alpha$  壊変、 $\beta$  壊変 ( $\beta^-$  壊変、 $\beta^+$  壊変、EC 壊変)、および  $\gamma$  壊変についてそれぞれ簡単に説明せよ。
- (3) 体重  $65.0 \text{ kg}$  の人に存在する  $^{40}\text{K}$  の放射能 [Bq] を求めよ。ただし、ヒトにおけるカリウムの存在率は体重の  $0.200\%$ 、 $^{40}\text{K}$  の同位体存在比は  $0.0118\%$ 、 $^{40}\text{K}$  の半減期は  $12.8$  億年とする。
- 3960 Bq
- (4)  $^{14}_6\text{C}$  を使って動植物の死後の経過年数を求めるときに背景となっている原理を説明せよ。

### 2. 原子の周期性と電子構造について以下の問に答えよ。

- (1) ボーアは水素原子のスペクトルに関わるリュドベリの式を理論的に導くことに成功した。そのときに導入した三つの条件を概説せよ。
- 
- (2) 基底状態にある水素原子 1 個を光イオン化するために必要な光の波長 (単位 nm) とエネルギー (単位 kJ/mol) をリュドベリの公式を用いて求めよ (有効数字 4 桁)。
- 91.12 nm  $1.312 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$
- (3) 原子半径と原子番号とは、周期的に増減する関係にある。原子半径は、一つの族の中で周期表の下に行くほど増大するが、左から右に行くに従って減少する。この傾向を、有効核電荷の考えをもちいて説明せよ。
- 
- (4) ~~多電子原子では、各電子は他の電子による遮蔽により実際の核電荷よりも小さな電荷 (有効核電荷) しか感じない。~~ スレーターの規則はこの有効核電荷の具体的な値を与えることができる。このスレーターの規則の授業で紹介した手順四つを記せ。

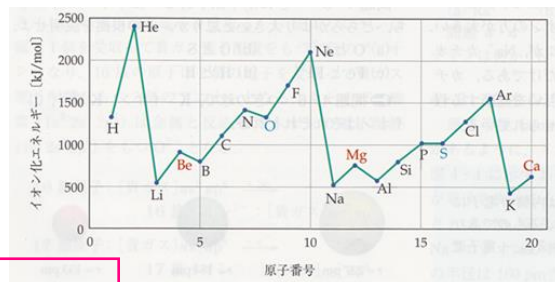
. [1s][2s2p][3s3p][3d][4s4p][4d][4f][5s]...2.3.1s0.3010.35n-110.85n-211.004.10.3511.00

## 3. イオン結合について以下の問に答えよ。

- (1) イオン化エネルギーに関する次の文の空欄(a~c)に電子配置を入れ、(ア~ウ)に「増加、減少、引力、反発力」から当てはまる語句を選べ。

炭素、窒素、酸素の第一イオン化エネルギーは、それぞれ 11.26、14.53、13.62 eV である。p 軌道を  $p_x$ 、 $p_y$ 、 $p_z$  と分けて表すと、炭素の電子配置は(a )となり、窒素では(b )となる。イオン化エネルギーは炭素より窒素の方が大きくなっており、これは核電荷の(ア )のためと考えられる。しかし、酸素のイオン化エネルギーは窒素より小さくなっている。酸素の電子配置は(c )と 2p 軌道の 4 番目の電子は、すでに 1 個の電子が占めている軌道に入っていないかなければならない。この場合、2 個の電子が同じ軌道を占めることによる(イ )が、核電荷の(ウ )の効果とつりあい、酸素のイオン化エネルギーは窒素のそれよりわずかに小さくなっている。

- (2) 右図のイオン化エネルギー ( $E_i$ ) のグラフからは、明らかな周期性以外にも、ベリリウムの  $E_i$  は隣のホウ素に比べて大きく、マグネシウムの  $E_i$  は隣のアリウムよりも大きいという周期表の横列にある小さな不規則性が読み取れる。これら 2 族元素の  $E_i$  が少し大きくなる傾向を電子配置で説明せよ。



- (3) 電子親和力に関する次の文中の空欄(ア、イ)に、正または負を入れよ。

気体の原子あるいは分子と電子が結びついて、 $M + e^- \xrightarrow{E_{ea}} M^-$  のように一価の陰イオンになるときのエネルギー変化を電子親和力という。電子親和力が(ア )の値をとることは、得られる  $M^-$  から電子を取り去ることにエネルギーが必要であることを意味し、(イ )の値をとることは、得られる  $M^-$  が不安定なことを表している。

- (4) つぎに示す原子あるいはイオンの対のうち、どちらがより大きいと思うか。その根拠を説明せよ。

(a) O と  $O^{2-}$  (b) Fe と  $Fe^{3+}$

- (5)  $\lambda = 142.0 \text{ nm}$  の光をカリウム原子に照射して速度  $1.240 \times 10^6 \text{ m/s}$  の電子が発生したとすると、カリウム原子のイオン化エネルギーは何  $\text{kJ/mol}$  か。電子の質量  $m$  は  $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$  をもちいよ。

E E E

$E_{hc}/E \text{ mv}$

421 kJ/mol

## 4. 共有結合と分子構造について以下の問に答えよ。

- (1) 分子の形は原子価殻電子対反発モデル (VSEPR モデル) によって予測することができる。VSEPR 法を適用するための三つの手順を記せ。また、その手順に従い (a) ヒドロキシ基  $-\text{OH}$ 、(b) カルボキシ基  $-\text{COOH}$ 、および (c) アミノ基  $-\text{NH}_2$  の幾何構造 (立体構造) を予測せよ。

- (2) クロロメタン  $\text{CH}_3\text{Cl}$  の双極子モーメントの測定値は 1.90 [D] である。C-H 結合の極性は小さいため、クロロメタン分子の双極子モーメントの大半は C-Cl 結合に由来する。C-Cl 結合の距離 179 [pm] をもちいて、C-Cl 結合のイオン性 [%] を求めよ。 22.1%

- (3) 二つの水素原子の原子軌道から水素分子の分子軌道ができる場合に電子が充填されときの規則を述べよ。

- (4) 一酸化窒素 NO の分子軌道に関する以下の問いに答えよ。

(a) NO のエネルギー順位図を描け。ただし、N よりも O の原子軌道の方が、エネルギーが低く安定である (原子核の電荷が大きいほど電子との間の引力が大きくなるため)。また、分子軌道のエネルギー準位は  $\text{O}_2$  分子の場合と同じである。

(b) NO 結合の結合次数を答えよ。

(c) NO は常磁性か反磁性か。

(d) NO はラジカルである。その理由を (a) の分子軌道を用いて説明せよ。

(e) NO の不対電子は、N 原子と O 原子のどちらに局在するか答えよ。またその理由も述べよ。